《数据库原理与应用》实验报告

实验名称：	数据库编程	**班　　级：**	数科 2021
学　　号：	202101	**姓　　名：**	陈

一、实验目的

1．掌握 Oracle 数据库编程语言 PL/SQL 的基础知识，会用 PL/SQL 语言编写基本程序块。
2．理解游标的概念，掌握游标使用的四个步骤，能够使用游标实现在 PL/SQL 程序中处理查询结果集。
3．掌握存储过程的定义并能够在 PL/SQL 程序块中调用执行。
4．理解触发器的原理，掌握触发器的使用方法，学会定义行级触发器、语句级触发器。

二、实验过程

1．基于 student、course、teacher、sc 和 tc 表完成以下存储过程和触发器的编写。

（1）创建存储过程，根据调用时提供的课程号查询选修该课程的学生学号、姓名和课程成绩，将查询结果在过程体中输出，输出函数为 dbms_output.put_line()。

在 SQL 窗口中给出存储过程调用语句块。

过程语句：

```
create or replace procedure p1(cno in sc.cno%type)
is
    res_sno student.sno%type;
    res_sname student.sname%type;
    res_grade sc.grade%type;
    cursor c1(incno sc.cno%type) is
    select sc.sno,sname,grade
    from student,sc
    where student.sno=sc.sno and sc.cno=incno;
begin
    open c1(cno);
    fetch c1 into res_sno,res_sname,res_grade;
    while c1%found loop

        dbms_output.put_line(res_sno||','||res_sname||','||res_
```

```
            grade);
            fetch c1 into res_sno,res_sname,res_grade;
        end loop;
        close c1;
    end p1;
```

Sql 语句：

```
    begin
        p1(&cno);
    end;
```

执行结果：（输入为 2092508）

```
106071,党睿德,83
106079,王菲,73
106117,苏伟民,61
106118,肖慧琳,80
106120,董耀叶,94
106131,杨志明,60
106157,朱甜甜,54
106209,周伟仁,73
106212,李斌,61
106219,申金顺,79
106228,张晓飞,65
106229,郭蕾,70
106233,汪雅伟,69
106245,王彤,41
106362,王迪,55
106363,马昊敏,76
106372,崔润东,80
106378,冶惠霞,51
106389,马晓娟,91
106408,韩鹏鹏,73
106417,丁宁,55
106430,李樾,73
106432,余盈盈,59
106469,张鹏,77
106474,陈柳玥,99
106483,祁正梅,47
106494,袁晓倩,98
106516,高雪,71
106534,蒋佳丽,51
106538,邓川,57
```

（2）创建存储过程，根据调用时提供的学生姓名，查询该学生所有课程的平均成绩，将查询结果用输出参数传递给主程序。

在 SQL 窗口中调用存储过程。

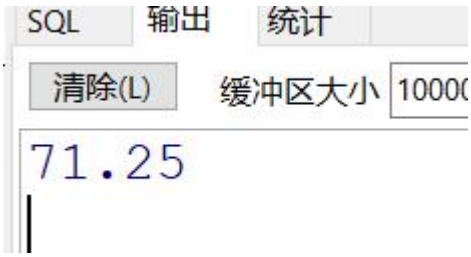
过程语句：

```
create or replace procedure p2(in_sname in student.sname%type,ave
out sc.grade%type)
is
    res_sno student.sno%type;
begin
    select avg(grade)
    into ave
    from sc
    where sno in (
        select sno
        from student
        where sname=in_sname)
end p2;
```

Sql 语句：

```
declare
    ave_grade sc.grade%type;
    sname student.sname%type;
begin
    p2(&sname,ave=>ave_grade);
    dbms_output.put_line(ave_grade);
end;
```

执行结果：

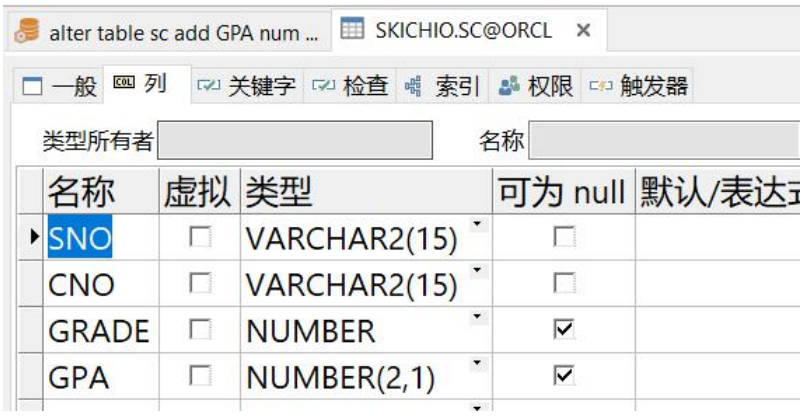


（3）① 在 SC 关系中增加新属性列 GPA，用来记录课程成绩的绩点。

Sql 语句：

```
alter table sc
    add GPA number(2,1);
```

执行结果：



② 当在 SC 表中插入元组和修改 grade 列的值时，用触发器实现自动记录和修改该门课程成绩的绩点值，课程成绩转换为绩点分值规则如下表：

百分制成绩	90-100	85-89	82-84	78-81	75-77	71-74	68-70	65-67	62-64	60-61	<60
课程绩点	4.0	3.7	3.3	3	2.7	2.3	2	1.7	1.3	1.0	0

定义触发器：

```
create or replace trigger calgpa
    before insert or update
    on sc
    for each row
declare
    tmpgpa sc.gpa%type;
begin
    if :new.grade < 60 then
        tmpgpa :=0;
    elsif :new.grade <= 61 then
        tmpgpa := 1.0;
    elsif :new.grade <= 64 then
        tmpgpa := 1.3;
    elsif :new.grade <= 67 then
```

```
        tmpgpa := 1.7;
    elsif :new.grade <= 70 then
        tmpgpa := 2.0;
    elsif :new.grade <= 74 then
        tmpgpa := 2.3;
    elsif :new.grade <= 77 then
        tmpgpa := 2.7;
    elsif :new.grade <= 81 then
        tmpgpa := 3.0;
    elsif :new.grade <= 84 then
        tmpgpa := 3.3;
    elsif :new.grade <= 89 then
        tmpgpa := 3.7;
    else
        tmpgpa := 4.0;
    end if;

    :new.gpa := tmpgpa;
end calgpa;
```

③ 在 SC 表中录入和修改数据对触发器进行验证。

Sql 语句：

```
update sc
    set grade=90
    where sno='105912';
commit;
```

```
insert
into sc(sno,cno,grade)
values('105912','2094204','99');
```

执行结果：

	SNO	CNO	GRADE	GPA	ROWID
1	105912	1092501	90	4.0	AAAR2RAAHAAAAGjAAA
2	105912	2091109	90	4.0	AAAR2RAAHAAAAGjAAu
3	105912	1091102	90	4.0	AAAR2RAAHAAAAGlAEk
4	105912	2092508	90	4.0	AAAR2RAAHAAAAGmAAW
5	105912	1091201	90	4.0	AAAR2RAAHAAAAGoABc
6	105912	3153004	90	4.0	AAAR2RAAHAAAAGpABz
7	105912	1092104	90	4.0	AAAR2RAAHAAAAGqACK
8	105912	2092209	90	4.0	AAAR2RAAHAAAAGrACh
9	105912	3094101	90	4.0	AAAR2RAAHAAAAGsABl
10	105912	2093201	90	4.0	AAAR2RAAHAAAAGsAEz

2. 基于 S、P、J 和 SPJ 表完成以下存储过程和触发器的编写。

（1）创建存储过程，实现将一行元组插入到 s 表中，要插入的数据由输入参数传入到过程体。

在 SQL 窗口中给出过程调用语句块。

过程语句：

```
create or replace procedure p21(insno in s.sno%type, insname in
  s.sname%type, incity in s.city%type, insphone in s.sphone%type)
is
begin
    insert
    into s(sno,sname,city,sphone)
    values(insno,insname,incity,insphone);
end p21;
```

Sql 语句：

```
begin
    p21(&sno,&sname,&city,&sphone);
end;
```

执行结果：

	SNO	SNAME	CITY	SPHONE	ROWID
1	s6	耀翔	福建	10086	AAAR2OAAHAAAAGLAAC
2	s1	精益	天津		AAAR2OAAHAAAAGPAAA
3	s2	盛锡	北京		AAAR2OAAHAAAAGPAAB
4	s3	东方红	北京		AAAR2OAAHAAAAGPAAC
5	s4	丰泰盛	天津		AAAR2OAAHAAAAGPAAD
6	s5	为民	上海		AAAR2OAAHAAAAGPAAE

（2）创建存储过程，实现将某个供应商供应给某个工程的某个零件增加指定的供应量，供应商号、零件号、工程号以及要增加的供应量在调用存储过程时传递给过程体。

在 SQL 窗口中给出过程调用语句块。

过程语句：

```
create or replace procedure addqty(insno in spj.sno%type,inpno in
spj.pno%type, injno in spj.jno%type, inqty in spj.qty%type)
is
    tmpqty spj.qty%type;
begin
    select qty into tmpqty
        from spj
    where sno=insno and pno=inpno and jno=injno;

    tmpqty := tmpqty+inqty;

    update spj
        set qty=tmpqty
        where sno=insno and pno=inpno and jno=injno;
    commit;
end addqty;
```

Sql 语句：

```
begin
    addqty(&sno,&pno,&jno,&qty);
end;
```

执行结果：

	SNO	PNO	JNO	QTY	ROWID
1	s1	p1	j1	212.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAA

（3）创建触发器实现如下功能：

当对 spj 表的供应量 qty 属性值进行修改时，若供应量的变化范围超过 10%，自动将修改的数据情况记录到另一个表 spj_tra(sno,pno,jno,b_qty,a_qty)中，其中 sno、pno、jno 是被修改的元组的供应商号、零件号和工程号，b_qty 是修改前的供应量，a_qty 是修改后的供应量。

要求：先创建 spj_tra 表，再创建触发器，最后修改 spj 表中 qty 的值对触发器进行验证。

创建 spj_tra 表：

```
create table spj_tra
     (sno varchar(10),
     pno varchar(10),
     jno varchar(10),
     b_qty number,
     a_qty number);
```

创建触发器：

```
create or replace trigger recorder
    after update
    on spj
    for each row
declare
begin
    if (:new.qty-:old.qty)/:old.qty > 0.1 or (:new.qty-:old.qty)
        < -0.1 then
    insert
    into spj_tra(sno,pno,jno,b_qty,a_qty)
    values(:old.sno,:old.pno,:old.jno,:old.qty,:new.qty);
    end if;
end recorder;
```

Sql 语句：

```
update spj
     set qty = 200
     where sno='s1' and pno='p1' and jno='j1';
```

执行结果：

	SNO	PNO	JNO	B_QTY	A_QTY	ROWID
1	s1	p1	j1	100	200	AAASuFAAHAAAAJ7AAA

三、实验要求

在实验报告中写出每一道题目的 PL/SQL 程序代码，并要有存储过程调用结果或者触发器被激活验证结果的截图。